



Yaku-Ñawi

SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE MICROPLÁSTICOS PET Y PP

PROBLEMÁTICA

La acumulación de microplásticos en cuerpos de agua amenaza los ecosistemas acuáticos y la salud humana.

52
millones

De toneladas de plástico
se liberan al ambiente
cada año

https://gestion.pe/mundo/cada-ano-se-liberan-mas-de-52-millones-de-toneladas-de-plasticos-al-medioambiente-desechos-reino-unido-basura-residuos-noticia/#google_vignette

40 %

De los residuos plásticos no
recibe una gestión
adecuada

Ceyer R, Jambeck JR, Law KL. Production, use, and fate of all plastics ever made. Sci Adv. 2017;3(7):e1700782. doi:10.1126/sciadv.1700782

Más del
80 %

de las muestras en
playas peruanas
contienen microplásticos

<https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/t53>

TECNOLOGÍA EXISTENTE

1 Sistema Raman para análisis de microplásticos — HORIBA Scientific LabRAM HR Evolution Raman Microscope

El sistema LabRAM HR Evolution es un microscopio Raman comercial desarrollado por HORIBA Scientific para la caracterización química avanzada de materiales y la identificación de microplásticos en muestras ambientales. El equipo emplea espectroscopía Raman de alta resolución, técnica basada en la dispersión de luz láser sobre la muestra para obtener la huella molecular específica de cada polímero.

El sistema utiliza diferentes longitudes de onda de excitación láser, como 405 nm, 532 nm, 633 nm y 785 nm, permitiendo adaptar el análisis según el tipo de muestra y minimizar problemas de fluorescencia. Además, incorpora escaneo automatizado, generación de mapas químicos en 2D y 3D, y una platina motorizada que facilita el análisis detallado de partículas microscópicas.

El software LabSpec Raman permite procesar espectros, comparar resultados con bibliotecas espectrales y clasificar polímeros presentes en agua marina, sedimentos o filtros ambientales. Gracias a su alta resolución espacial, el equipo puede detectar partículas muy pequeñas y diferenciar polímeros complejos incluso en mezclas heterogéneas. Sin embargo, algunas muestras ambientales pueden presentar fluorescencia, lo que puede interferir con la señal Raman y dificultar ciertos análisis.



Característica	Descripción
 Técnica analítica	Espectroscopía Raman
 Tipo de análisis	Identificación molecular de polímeros
 Fuente de excitación	Láser 405 nm, 532 nm, 633 nm y 785 nm
 Automatización	Mapeo químico y escaneo automático
 Software	LabSpec Raman Software
 Aplicación	Microplásticos en agua y sedimentos
 Operación	Laboratorio científico especializado

Figura 1: Microscopio Raman LabRAM HR Evolution para análisis ambiental.

2 Sistema de análisis de microplásticos — Bruker Corporation LUMOS II FT-IR Microscope (Microplastics Analysis)

El sistema LUMOS II FT-IR es un equipo científico comercial desarrollado por Bruker Corporation para el análisis automatizado de microplásticos mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (Micro-FTIR). El sistema combina microscopía óptica con espectroscopía infrarroja para identificar la composición química de partículas microscópicas presentes en muestras ambientales como agua, arena, sedimentos y aguas residuales.

A diferencia de la técnica Raman, el LUMOS II utiliza radiación infrarroja para analizar la absorción molecular de los materiales. El equipo incorpora detectores FPA (Focal Plane Array) y tecnologías de imágenes químicas ultrarrápidas que permiten realizar reconocimiento automático de partículas y mapeo químico de manera eficiente. Además, el sistema puede trabajar en modos ATR, transmisión y reflexión, ampliando sus capacidades analíticas.

El software OPUS y Particle & Microplastics Analysis automatiza la detección de partículas, ejecuta escaneo espectral y compara resultados con bibliotecas de polímeros certificadas para identificar materiales como polietileno (PE), polipropileno (PP), PET y poliestireno (PS). Una de sus principales ventajas es la menor interferencia por fluorescencia en comparación con Raman, aunque presenta menor resolución espacial para partículas extremadamente pequeñas.



Característica	Descripción
 Técnica analítica	Micro-FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
 Fuente de excitación	Radiación infrarroja (IR)
 Tipo de análisis	Identificación química automatizada de partículas
 Modos de análisis	ATR, transmisión y reflexión
 Tamaño de detección	Micrómetros hasta milímetros
 Automatización	Reconocimiento y mapeo automático de partículas
 Software	OPUS / Particle & Microplastics Analysis
 Aplicación	Agua, sedimentos, arena, aguas residuales
 Operación	Laboratorio especializado

Figura 2: Sistema FT-IR LUMOS II para análisis de microplásticos.

COMPARACIÓN GENERAL



Ambos sistemas permiten la identificación precisa de polímeros en muestras ambientales mediante técnicas espectroscópicas avanzadas.



El sistema Raman (HORIBA) destaca por su alta resolución molecular y capacidad de mapas químicos detallados.



El sistema FT-IR (Bruker) destaca por su automatización y análisis de grandes cantidades de partículas de forma eficiente.



Ambas tecnologías son ampliamente utilizadas en laboratorios ambientales e investigación científica para el monitoreo de microplásticos.

ANÁLISIS DE PATENTES EXISTENTES

PATENTE I



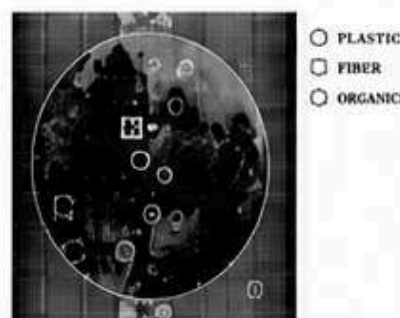
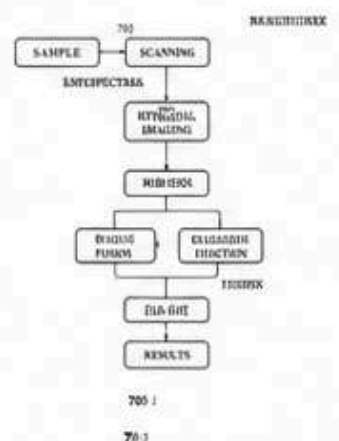
PLASTIC DEBRIS AND MICROPLASTICS DETECTION METHOD BASED ON RGB AND HYPERSPECTRAL IMAGE FUSION

WO2024066118A1

CLAVES PRINCIPALES

- Método de detección de residuos plásticos y microplásticos basado en fusión de imágenes RGB e hiperespectrales.
- Incluye obtención, mezcla y separación de residuos, creación de matriz de fase sólida y pretratamiento.
- Uso de escáner en color de alta resolución y cámara hiperespectral para fusión de imágenes.
- Clasificación supervisada para identificar y clasificar residuos plásticos y microplásticos.
- No requiere separación por densidad ni flotación.
- Alta precisión, análisis corto y amplio rango de tamaño.

IMAGEN



LINK

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN115839932A>

PATENTE IV



EQUIPO ELECTRÓNICO PORTÁTIL PARA LA DETECCIÓN DE MICROPLÁSTICOS EN AGUA

002302-2024/DIN

CLAVES PRINCIPALES

- Equipo electrónico portátil para detectar microplásticos en agua.
- Dimensiones: 21.5 cm largo, 17.5 cm profundidad y 18.7 cm altura; peso < 3 kg.
- Inserción de muestra sin ocupar varios tubos de ensayos ni complementos complejos.
- Computador de placa reducida con algoritmo de IA para los análisis.
- Dos cámaras (15) y (15') para captura de imágenes.
- Geolocalización módulo GNSS para registrar ubicación.
- LED UV 365nm, batería interna, pantalla LCD táctil de 7".

IMAGEN



LINK

<https://servicio.indecopi.gob.pe/portaSAE/index.html>

PATENTE V



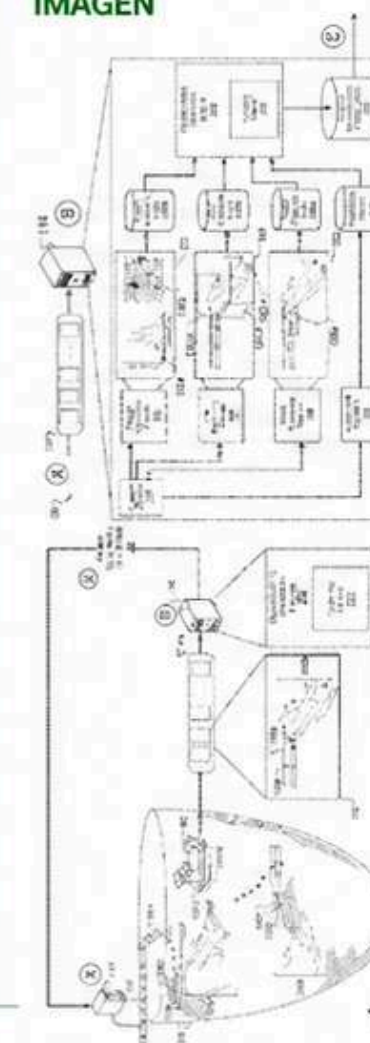
ACOPLAMIENTO DE SENSORES DETECTORES DE MICROPLÁSTICOS Y ENTRENAMIENTO DE DATOS

US2024071072A1

CLAVES PRINCIPALES

- Métodos, sistemas y aparatos para recibir datos de sensores y entrenar modelos para detectores de microplásticos.
- Recibe datos de detección de microplásticos de uno o más sensores y datos adicionales de uno o más sensores adicionales.
- Proporciona los datos a un modelo de entrenamiento para detectar microplásticos.
- Recibe uno o más valores que representan la cantidad de microplásticos a partir de los datos de detección.
- Proporciona una representación de uno o más valores de salida del modelo que describe la cantidad de microplásticos para uso por uno o más dispositivos usuarios.

IMAGEN

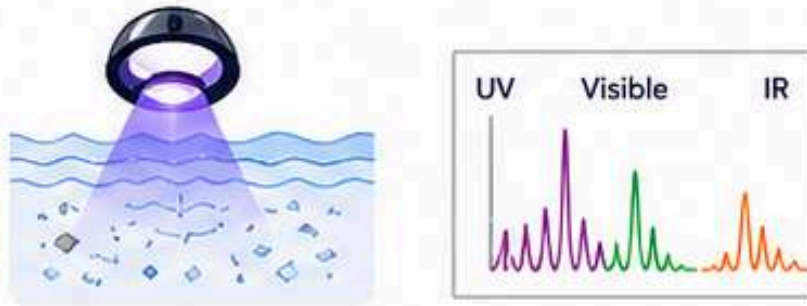


LINK

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search?f=pn%3DUS2024071072A1>

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

1 TÉCNICAS ÓPTICAS DE IDENTIFICACIÓN DE MICROPLÁSTICOS

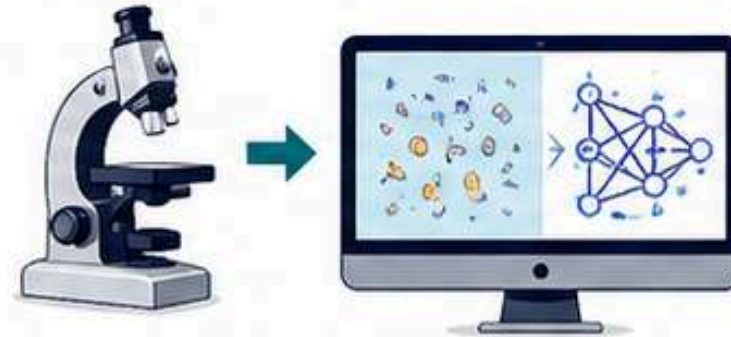


IDEAS CLAVE

- ✓ Las técnicas ópticas no destructivas permiten identificar microplásticos mediante la interacción luz-polímero.
- ✓ Se utilizan espectroscopía infrarroja, láseres de cascada cuántica e iluminación controlada.
- ✓ PP y PET presentan firmas ópticas características por reflexión, absorción o fluorescencia.
- ✓ La iluminación controlada reduce interferencias de arena, materia orgánica y sedimentos.

“Según Tian et al. (2022), “la espectroscopía infrarroja y los sistemas de iluminación controlada permiten distinguir propiedades físicas y químicas de microplásticos en ambientes acuáticos sin alterar su estructura física”.

2 ANÁLISIS AUTOMATIZADO DE IMÁGENES MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

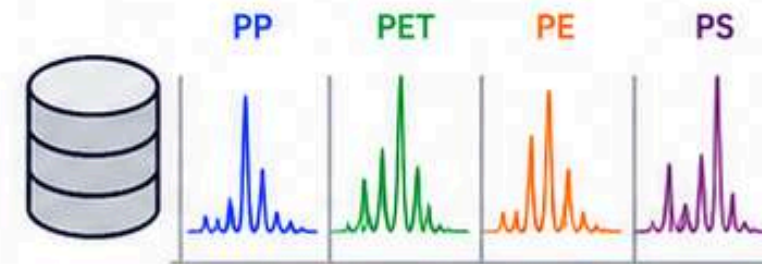


IDEAS CLAVE

- ✓ Existe una transición de análisis manual a sistemas automatizados con IA y visión por computadora.
- ✓ Los algoritmos permiten identificar microplásticos más rápido y con mayor reproducibilidad.
- ✓ Las redes neuronales pueden:
 - Segmentar partículas en imágenes.
 - Reconocer morfologías plásticas.
 - Diferenciar polímeros de materiales naturales.
 - Cuantificar densidad y distribución espacial.
- ✓ La IA reduce el tiempo de análisis y el sesgo humano.

“Según Using Artificial Intelligence (2024), “el uso de inteligencia artificial en visión por computadora permite identificar microplásticos de manera más rápida, precisa y reproducible que los métodos tradicionales basados en el operador humano”.

3 ESTANDARIZACIÓN Y BASES DE DATOS ESPECTRALES DE POLÍMEROS



IDEAS CLAVE

- ✓ La identificación confiable depende de bases de datos de referencia espectral validadas.
- ✓ Las bibliotecas permiten comparar firmas ópticas o espectrales con polímeros conocidos.
- ✓ La falta de métricas homogéneas genera discrepancias entre estudios.
- ✓ La estandarización internacional mejora la reproducibilidad y facilita el entrenamiento de algoritmos de IA.

“Según Primpke et al. (2018), “la correcta clasificación de microplásticos depende directamente de bibliotecas espectrales previamente validadas”. Además, Dong et al. (s.f.) enfatiza que “la estandarización internacional es esencial para garantizar la comparabilidad entre estudios”.

4 AUTOMATIZACIÓN DEL MONITOREO AMBIENTAL



- Adquisición de imágenes
- Procesamiento digital con IA
- Resultados automáticos
- Monitoreo continuo en tiempo real

IDEAS CLAVE

- ✓ Los sistemas actuales son precisos pero limitados a laboratorio.
- ✓ Existe necesidad de tecnologías portátiles para monitoreo in situ.
- ✓ La automatización integra captura, procesamiento y generación automática de resultados.
- ✓ Permite monitoreo continuo y vigilancia ambiental en tiempo real.

“Diversos estudios coinciden en que “los futuros sistemas deben ser portátiles y autónomos para trasladar la identificación de microplásticos desde el laboratorio hacia el monitoreo ambiental en campo”.

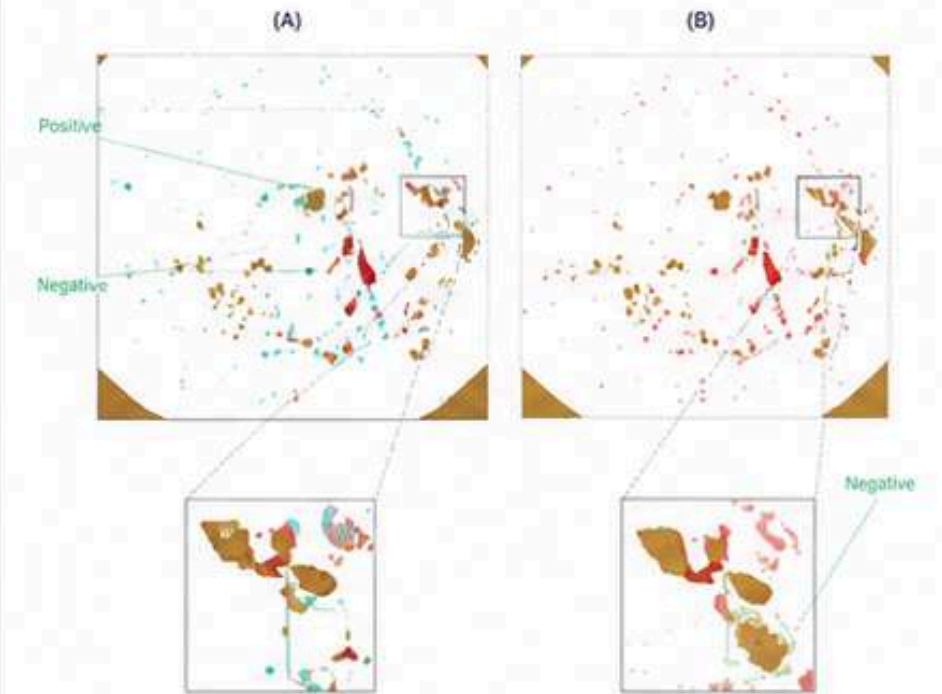
TESIS DE REPOSITARIOS

	TÍTULO	PlasticNet: Aprendizaje profundo para el reconocimiento automático de microplásticos mediante espectroscopia FT-IR
	TIPO	Corresponde a una tesis de maestría de carácter aplicado y experimental, orientada al desarrollo de un sistema basado en Deep Learning para la detección automática de microplásticos mediante análisis de imágenes microscópicas.
	AUTOR	Tianyu Zhang
	AÑO DE PUBLICACIÓN	2021
	REPOSITORIO	University of Waterloo

RESUMEN

La tesis "Automatic Identification of Microplastics Using Deep Learning" de Tianyu Zhang (2021), desarrollada en la University of Waterloo, propone un sistema automatizado basado en técnicas de Deep Learning para la identificación de microplásticos mediante el análisis de imágenes microscópicas. La investigación aborda la limitación de los métodos tradicionales, los cuales dependen del análisis manual realizado por especialistas, siendo procesos lentos y propensos a errores humanos. Para solucionar este problema, el autor implementa redes neuronales convolucionales (CNN) capaces de aprender características visuales como forma, textura y color de las partículas, permitiendo diferenciar microplásticos de materiales naturales presentes en muestras ambientales. El modelo incluye etapas de adquisición y preprocesamiento de imágenes, entrenamiento supervisado y evaluación mediante métricas de precisión, demostrando que la inteligencia artificial puede reducir significativamente el tiempo de análisis y mejorar la confiabilidad de la identificación automática, constituyendo una alternativa eficiente para el monitoreo ambiental y el estudio de la contaminación por microplásticos.

IMAGEN DE REFERENCIA



ENLACE

<https://doi.org/10.15353/jcvis.v6i1.3554>

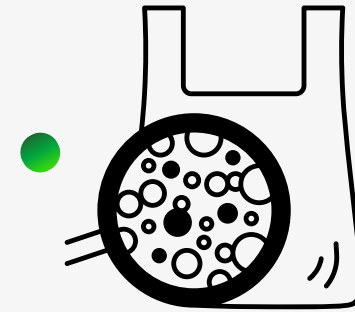
SOLUCIÓN

Sistema portátil basado en inteligencia artificial que detecta y clasifica microplásticos de tipo PP y PET mediante imágenes en playas y humedales de Lima.



Identificación automática de microplásticos

Mediante análisis de imágenes en playas y humedales.



Clasificación de polímeros sintéticos

Diferenciación de materiales como PET y PP.



Monitoreo de la contaminación ambiental

Generación de datos para evaluar la calidad ambiental.

PROPUESTA DE VALOR

Yaku-Ñawi: tecnología que cuida nuestros ecosistemas



Resultado
rapido



Facilidad de
transporte



Reduce
costos



Monitoreo
ambiental



Detección
automática
con
inteligencia
artificial

LISTA DE EXIGENCIAS

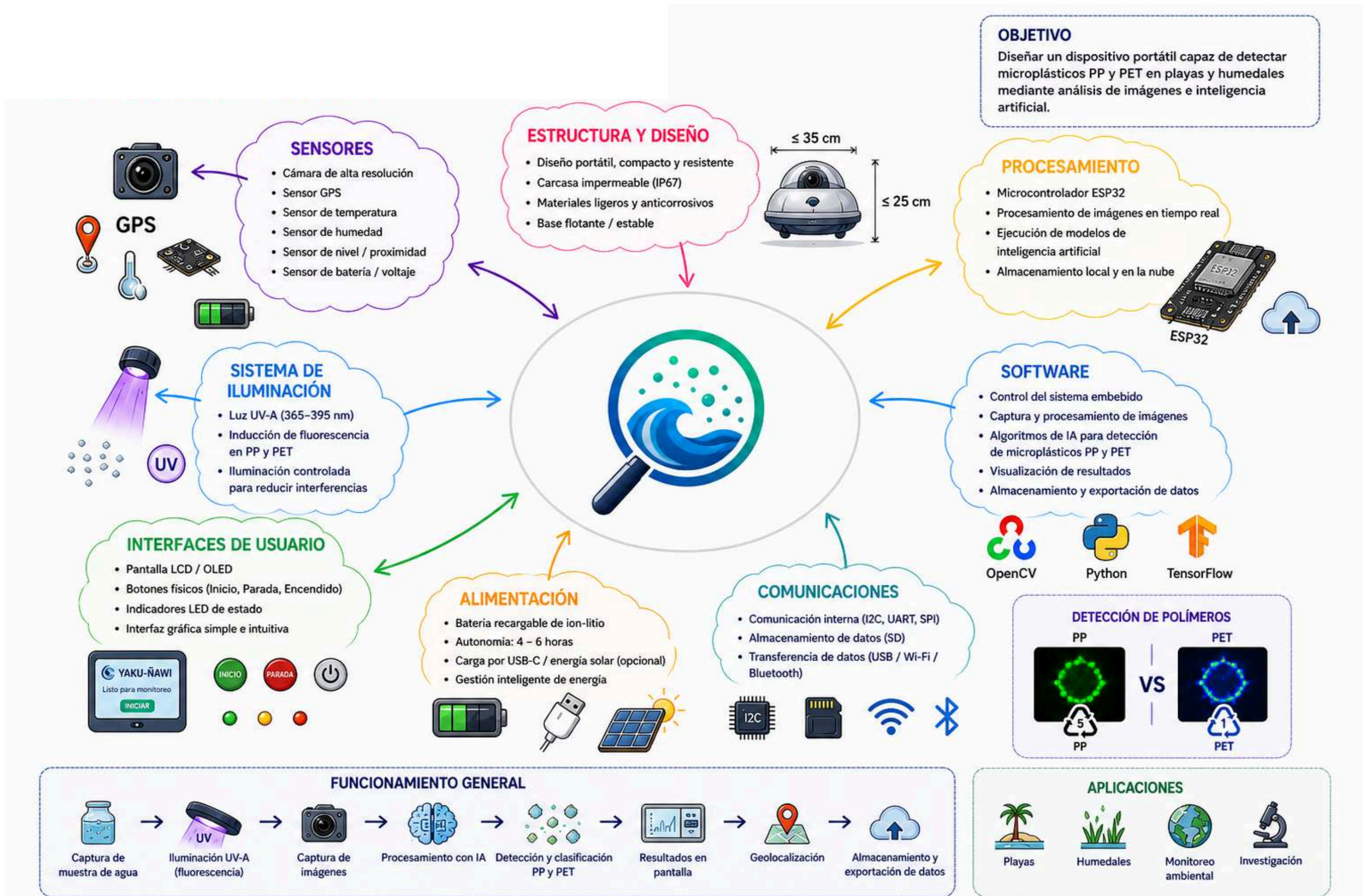


FUNCIÓN PRINCIPAL

Detectar microplásticos de tamaño 0.3 y 5 mm de tipo polipropileno (PP) y polietileno tereftalato (PET) en muestras ambientales mediante análisis automatizado de imágenes basado en inteligencia artificial para el monitoreo ambiental en playas y humedales de Lima.

1  FUNCIÓN PRINCIPAL Detectar microplásticos de tamaño 0.3 a 5 mm de tipo PP y PET en muestras ambientales mediante análisis automatizado de imágenes basado en inteligencia artificial para el monitoreo ambiental en playas y humedales de Lima. (ISO 24187:2023)	2  GEOMETRÍA Estructura compacta tipo domo o platillo protector, con dimensiones máximas de 35 cm de diámetro y 25 cm de altura. Integra componentes físicos, cámara e interfaz de usuario. (UNEP, 2021; ISO 9241 Ergonomics) 	3  FUERZAS Deberá soportar peso propio, manipulación del operador y perturbaciones como oleaje leve. • Peso ≤ 3 kg • Estabilidad ante inclinaciones hasta 15° • Carcasa rígida protectora (IEC 60529) 	4  ENERGÍA Fuente de energía portátil basada en batería recargable de ion-litio.	5  ILUMINACIÓN Sistema de iluminación UV-A (315–400 nm, preferentemente 365–395 nm) para inducir fluorescencia en microplásticos PP y PET. (IEC 62471) 
6  MATERIA Entrada: Imágenes digitales con microplásticos (PP y PET) en playas y humedales. Salida: Información procesada por IA: detección, clasificación de PP o PET y estimación del nivel de contaminación. (Andrady 2017; GESAMP, 2019; Li et al., 2020; UNEP, 2021) 	7  SEÑALES (INFORMACIÓN) Entradas: Encendido, inicio de monitoreo, parada. Salidas: Estado (stand-by), operación activa, alerta/emergencia, resultados, fin de proceso, geolocalización y fluorescencia inducida para detección de PP y PET. 	8  CONTROL Coordina captura de imágenes, sensores y unidad de procesamiento IA. Supervisa batería, sensores, almacenamiento y condiciones operativas para una operación segura y eficiente. (ISO 12100; IEC 61508; UNEP, 2021)	9  ELECTRÓNICO (HARDWARE) Unidad de control embebida, adquisición de imágenes, iluminación controlada, filtros ópticos y ampliación visual. Módulos de alimentación, regulación y protección eléctrica para operación estable y segura. (IEC 62368-1; IEEE Embedded Systems Standards) 	10  SOFTWARE Software de código abierto para control, captura y procesamiento con IA (visión computacional). Interfaz básica: iniciar, detener y visualizar resultados. (IEEE Open Source; ISO/IEC Software)
11  COMUNICACIONES Comunicación interna cableada entre módulos: sistema óptico, adquisición de imágenes y unidad de procesamiento. Transmisión y procesamiento confiable de la información.	12  SEGURIDAD • Carcasa IP resistente a humedad, salinidad y partículas (IEC 60529 – IP). • Protección eléctrica contra sobrecorriente y sobrecalentamiento (IEC 62368-1). • Apagado seguro. Cumple Ley N° 29783 e ISO 45001. • Fuente UV segura (IEC 62471). • Sistema de geolocalización para seguimiento y recuperación. 	13  ERGONOMÍA Controles e interfaz accesibles y cómodos. No genera posturas forzadas ni fatiga (ISO 7250). Transportable manualmente por un solo usuario.	14  FABRICACIÓN Materiales disponibles en el mercado nacional (ABS, PETG o policarbonato). Fabricación por impresión 3D o mecanizado ligero. Diseño modular para ensamblaje, mantenimiento y reemplazo. Cumple RoHS (2011/65/EU) e ISO 9001.	15  CONTROL DE CALIDAD Cumple todas las exigencias de diseño, materiales, dimensiones, tolerancias, análisis, seguridad y medioambiente para garantizar un producto apto para el mercado.
16  MONTAJE Diseño modular y portátil para instalación rápida en campo. Base nivelada o estructura flotante para estabilidad. Energización con baterías recargables de ion-litio y conexiones seguras (IEC 62368-1). 	17  TRANSPORTE Ligero y compacto. Peso total ≤ 3 kg. Transporte manual por un solo operador en tierra o embarcaciones menores. Resistente a vibraciones y condiciones ambientales durante el traslado. 	18  USO Opera en playas y humedales del Perú. Detecta microplásticos de 0.3 a 5 mm en la superficie del agua y sedimentos superficiales. Profundidad de operación: 5 a 20 cm.	19  MANTENIMIENTO Componentes mecánicos y eléctricos: acceso para inspección, reparación o cambio de piezas. Componentes electrónicos: sensores, cámara ESP32, GPS y batería. 	20  COSTOS Estimación referencial del costo de diseño: no mayor a S/ 300. Incluye alimentación, electrónica integrada, adquisición de datos, comunicación y procesamiento del sistema. 
21  Inicio: 28 de abril de 2026 Finalización: 30 de junio de 2026 Duración total: ~ 3 meses	22  RESPONSABILIDAD Compromiso del equipo con el diseño, desarrollo y cumplimiento de todas las exigencias para lograr un dispositivo confiable, seguro y útil para el monitoreo ambiental en playas y humedales de Lima.			

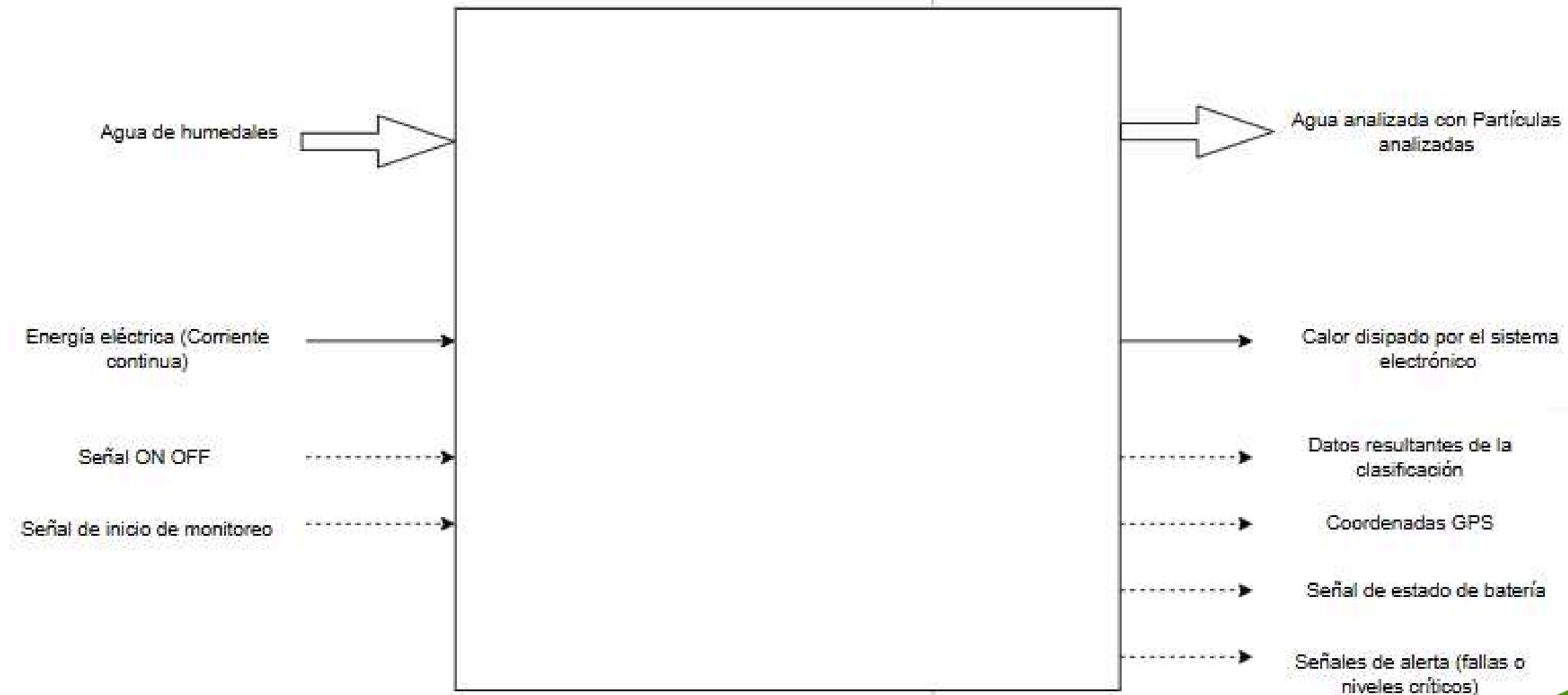
IDEALIZACIÓN DE PRODUCTO



ESTRUCTURA DE FUNCIONES

Caja Negra (Black Box)

Señales	----->
Energía	—————>
Materia	—————>

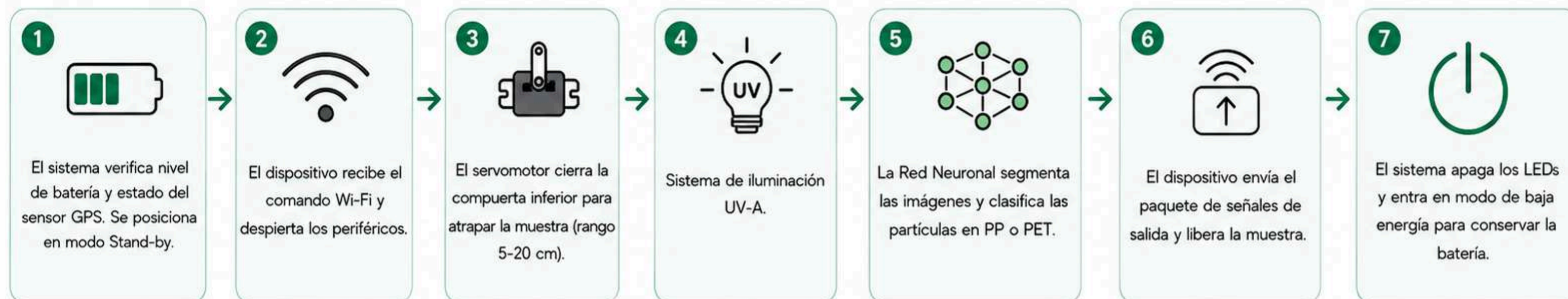


Secuencia de Operaciones

FLUJO DEL USUARIO



FLUJO DEL DISPOSITIVO

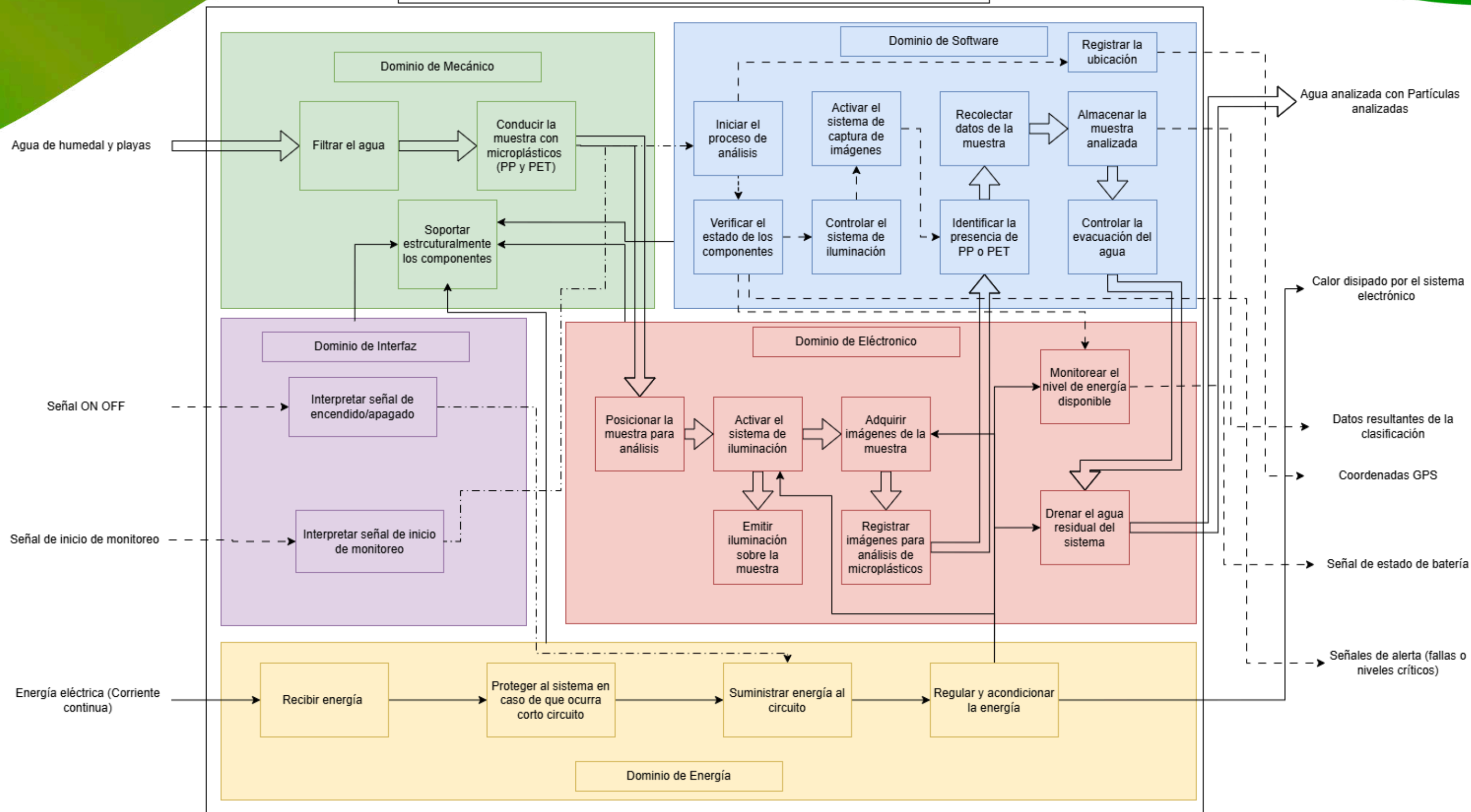


NOTA: Este flujo se repite cada vez que el usuario inicia un nuevo monitoreo.

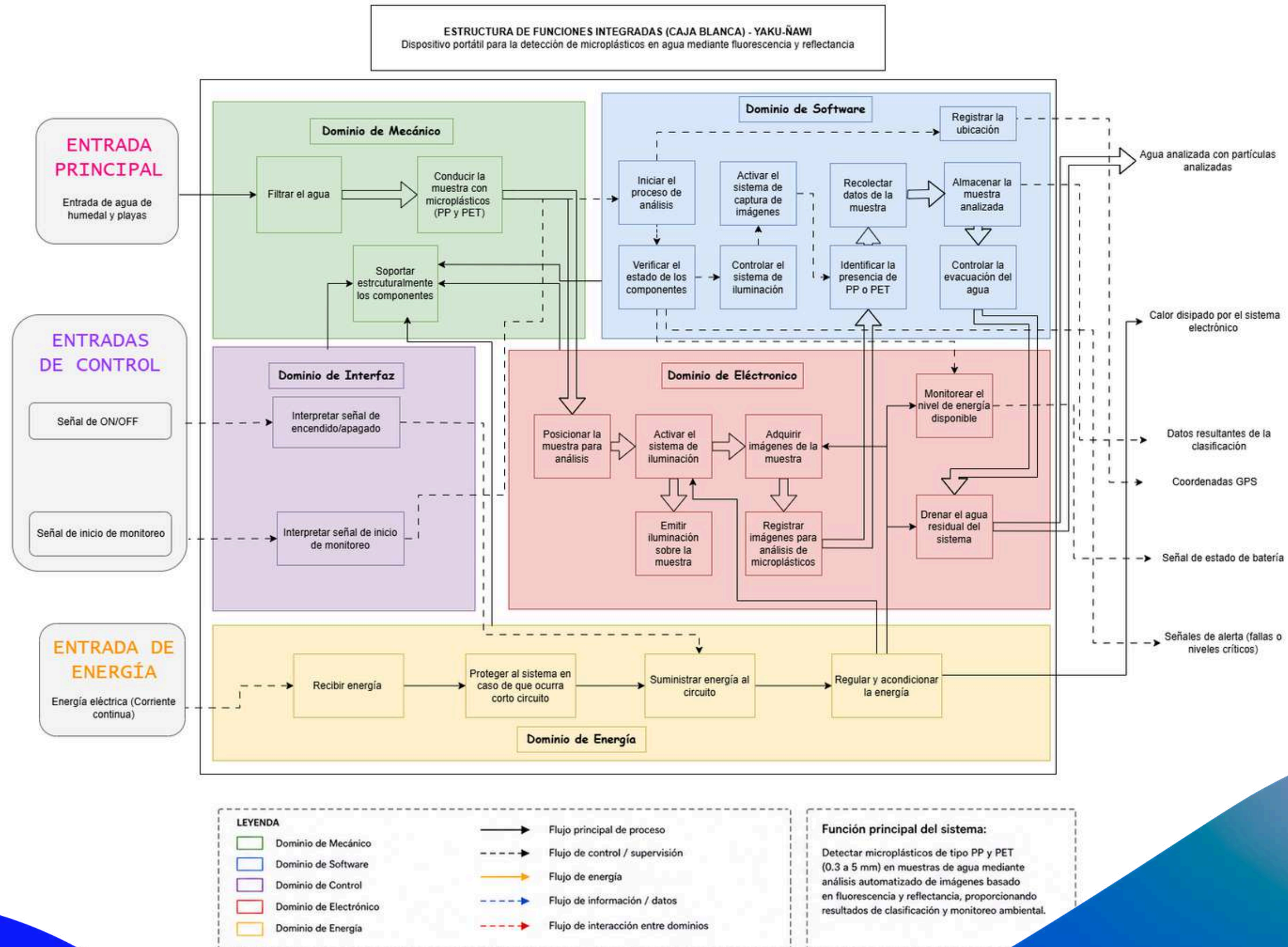
Caja Blanca

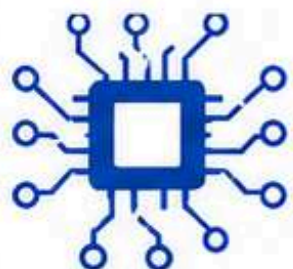
ESTRUCTURA DE FUNCIONES (CAJA BLANCA) - YAKU-ÑAWI

Dispositivo portátil para la detección de microplásticos en agua mediante fluorescencia y reflectancia



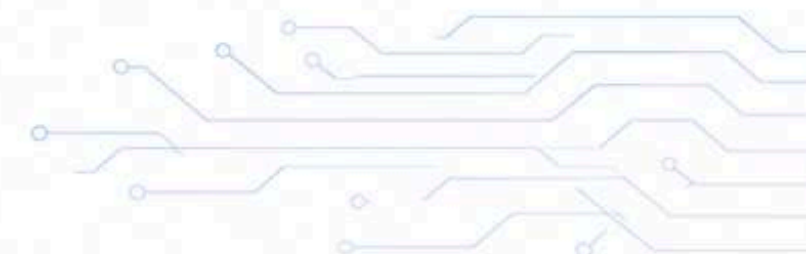
Estructura de Funciones Integradas





6.1 DOMINIO ELECTRÓNICO

Diseño electrónico del sistema Yaku-Nawi orientado a la detección de microplásticos mediante visión e inteligencia artificial.



FUNCIONES PRINCIPALES

- Captura de imagen
- Iluminación
- Procesamiento
- Detección IA
- Energía
- Comunicación
- Geolocalización
- Interfaz usuario
- Control del sistema

CONCEPTOS GENERADOS

CONCEPTO 1 (CS1)



- ESP32-CAM
- YOLOv8
- LED UV-A (365–395 nm)
- Interfaz: botones + LED
- WiFi / SD
- Batería Li-ion

CONCEPTO 2 (CS2)



- Raspberry Pi 4
- YOLOv8
- LED UV-A + Luz blanca
- Interfaz: Pantalla LCD
- WiFi / GPS externo
- Power bank

CONCEPTO 3 (CS3)



- XIAO ESP32S3 Sense – Cámara OV3660, Wi-Fi, BLE y Micrófono
- Segmentación semántica
- Microscópico + Luz blanca
- LED UV-A + Luz blanca
- Interfaz: App móvil
- WiFi / GPS / Panel solar



EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

SELECCIONADO

CS3

Mayor portabilidad, bajo consumo, menor complejidad y costo de implementación. Cumple con los requerimientos del proyecto en el contexto local.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – DOMINIO ELECTRÓNICO

Nº	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	CS1	CS2	CS3
1	Capacidad de procesamiento	2	3	3
2	Precisión de detección	2	3	3
3	Portabilidad del sistema	3	3	3
4	Costo de tecnología	3	3	3
5	Facilidad de integración	3	3	3
6	Consumo energético	3	3	3
7	Complejidad del sistema	3	3	3
8	Disponibilidad de componentes	3	3	3
SUMA TOTAL		22	24	24

PROCESO SEGUIDO



1 MATRICES

Se identifican las funciones principales y se plantean alternativas de solución.



2 GENERACIÓN DE CONCEPTOS

Se combinan alternativas tecnológicas para formar distintas configuraciones (CS1, CS2 y CS3).



3 EVALUACIÓN

Se comparan los conceptos mediante criterios técnicos y económicos definidos.



4 SELECCIÓN

Se elige el concepto óptimo para el dominio electrónico del sistema.



RESULTADO

Se selecciona el **CONCEPTO 3 (CS3)** como la solución óptima del dominio electrónico.



6.2 DOMINIO MECÁNICO

Diseño mecánico del sistema Yaku-Nawi para operación estable y segura en entornos acuáticos.



FUNCIONES PRINCIPALES

-  Flotación y estabilidad
-  Protección de componentes
-  Estructura y materiales
-  Ensamblaje y transporte
-  Adaptabilidad al entorno

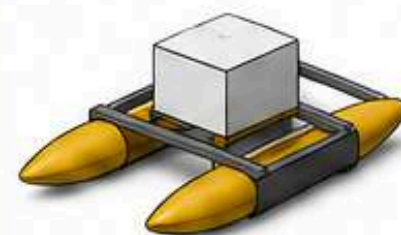
CONCEPTOS GENERADOS

SOLUCIÓN 1 (S1) PIRANÓMETRO



- Estructura compacta tipo domo
- Plataforma flotante estable
- Compartimento sellado
- Materiales ligeros (ABS / PETG)
- Ensamblaje fijo

SOLUCIÓN 2 (S2) CATAMARÁN



- Doble flotador lateral
- Plataforma central elevada
- Compartimentos protegidos
- Materiales resistentes y ligeros
- Ensamblaje modular

SOLUCIÓN 3 (S3) BOYA COMPACTA



- Flotación central tipo boya
- Cuerpo sellado e integrado
- Materiales poliméricos
- Ensamblaje simple
- Alta compacidad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – DOMINIO MECÁNICO

Nº	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	S1	S2	S3
1	 Estabilidad en superficie acuática	3	3	2
2	 Protección de componentes electrónicos	3	3	3
3	 Facilidad de ensamblaje	3	3	3
4	 Portabilidad del sistema	3	3	3
5	 Complejidad estructural	3	2	3
6	 Adaptabilidad al entorno acuático	3	2	3
7	 Costo de fabricación	3	3	3
8	 Disponibilidad de materiales	3	3	3
9	 Facilidad de manufactura	3	3	3
10	 Facilidad de mantenimiento	3	3	3
SUMA TOTAL		30	28	29



SELECCIONADO

S1

Mejor equilibrio entre estabilidad, protección, portabilidad, costo y facilidad de fabricación. Óptima para entornos marino-costeros.



Se selecciona la **SOLUCIÓN 1 (S1)** como la alternativa óptima del dominio mecánico al presentar el mejor equilibrio entre desempeño técnico, viabilidad constructiva y eficiencia económica.

PROCESO DE DISEÑO SEGUIDO



1 MATRICES

Se identifican las funciones principales y se plantean alternativas de solución.



2 GENERACIÓN DE CONCEPTOS

Se combinan alternativas para formar distintas configuraciones mecánicas (S1, S2 y S3).



3 EVALUACIÓN

Se comparan los conceptos mediante criterios técnicos y económicos definidos.



4 SELECCIÓN

Se elige la alternativa óptima para el dominio mecánico del sistema.

RESULTADO FINAL



Dominio mecánico:

S1



6.3 DOMINIO ENERGÍA

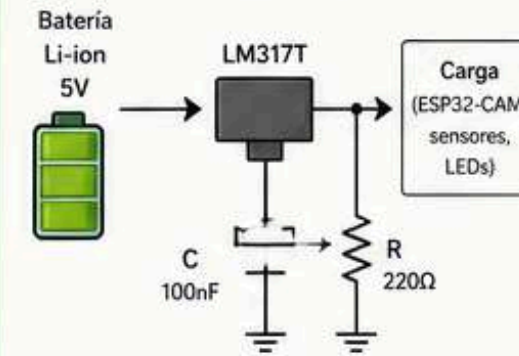
Para el sistema Yaku-Nawi, el dominio energía garantiza el suministro, regulación y acondicionamiento de la energía a todos los componentes del circuito de forma remota, sencilla y segura.

6.3. MATRIZ MORFOLÓGICA DEL DOMINIO ENERGÍA

FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Energía 	Batería Li-ion 	Powerbank 	Panel solar + batería 
Cables conectores 	Cables manguera 	Cables blindados 	Cables unique polar 
Reguladores lineales 	L7805 	LM317T 	L7812CD 
Resistencias 	Resistencia 220 Ω 	Resistencia 220 Ω 	Resistencia 220 Ω 
Condensadores 	Cerámico 100nF 	Cerámico 100nF 	Electrolítico 100uF 

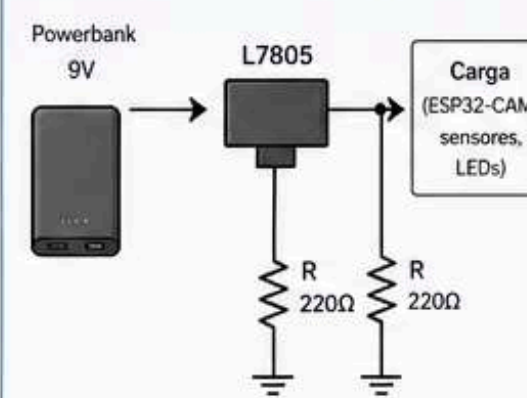
6.3.1. DISPOSICIÓN BÁSICA DE SOLUCIONES DEL DOMINIO ENERGÍA

SOLUCIÓN 1 (S1)



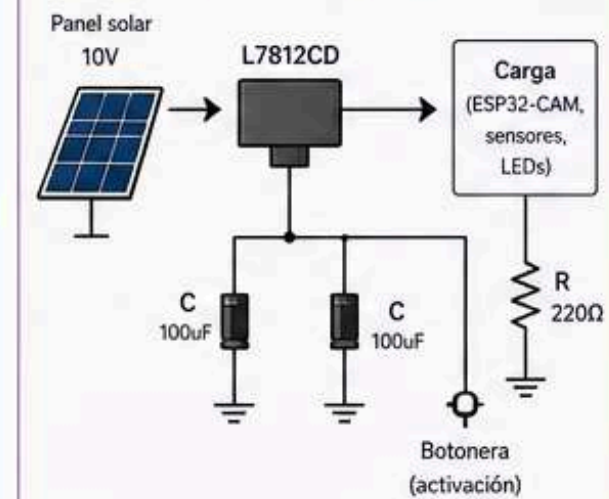
- Batería Li-ion de 5V proporciona energía en corriente continua.
- Cableado con cables manguera para mayor flexibilidad.
- Regulador lineal LM317T mantiene estable la corriente.
- Condensador cerámico 100nF acondiciona el flujo de energía.
- Resistencia de 220 Ω para los LEDs indicadores.
- Solución compacta y eficiente para el prototipo protegido del agua.

SOLUCIÓN 2 (S2)



- Powerbank de 9V (30,000+ mAh) recargable.
- Cableado con cables blindados para mayor protección.
- Regulador lineal L7805 mantiene estable la corriente.
- Dos resistencias de 220 Ω para los LEDs indicadores.
- Menos componentes, sistema seguro y funcional.

SOLUCIÓN 3 (S3)



- Panel solar genera 10V y carga la batería del sistema.
- Regulador lineal L7812CD estabiliza la corriente.
- Dos condensadores electrolíticos 100uF aseguran bajo rizado ($\leq 5V$).
- Resistencia de 220 Ω para LEDs indicadores.
- Solución autónoma y eco-eficiente para uso prolongado.

6.3.2. EVALUACIÓN DE CONCEPTOS Y SELECCIÓN DEL CONCEPTO ÓPTIMO

ESCALA DE VALORACIÓN

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DEL DOMINIO ENERGÍA

Nº	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	SOLUCIONES		
		S1	S2	S3
1	Distribuidor de energía	3	4	3
2	Cables conectores (conectividad)	3	4	3
3	Regulación lineal del circuito	2	3	1
4	La resistencia a la corriente	3	4	4
5	La acondicionados	1	0	2
SUMA TOTAL		12	15	13



CONCEPTO
ÓPTIMO
S2

La **Solución 2 (S2)** obtiene el mayor puntaje total (15), destacando en la distribución de energía, conectividad, regulación y resistencia a la corriente.

Es la alternativa más equilibrada entre rendimiento, seguridad, simplicidad y autonomía, recomendada para el sistema Yaku-Nawi.

COMPARATIVO RÁPIDO DE LAS SOLUCIONES

S1 – Batería Li-ion

- ✓ Compacta y ligera
- ✓ Bajo costo
- ✗ Menor autonomía
- ✗ Requiere recarga frecuente

S2 – Powerbank

- ✓ Alta autonomía
- ✓ Estable y segura
- ✓ Conectividad robusta
- ✓ Menos riesgo de fallas

S3 – Solar + Batería

- ✓ Autónomo y sostenible
- ✓ Ideal para uso prolongado
- ✗ Mayor costo inicial
- ✗ Más componentes



6.4 DOMINIO DE CONTROL

El dominio de control permite la correcta adquisición, procesamiento e interpretación de señales para la detección de microplásticos y la toma de decisiones del sistema.

6.4. MATRIZ MORFOLÓGICA DEL DOMINIO DE CONTROL

FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Procesamiento de señal	Umbral fijo	Promedio de lecturas	Filtrado digital
Geolocalización	Sistema de geolocalización integrado mediante módulo GPS	Módulo de geolocalización GPS externo	Sistema sin módulo de geolocalización
Interpretación de microplásticos	Rangos (bajo/medio/alto)	Porcentaje (%)	Índice de contaminación
Lógica de decisión	If-else simple	Condicional por rangos	Lógica adaptativa
Activación del sistema	Automático continuo	Por botón	Por intervalos
Generación de salida	Texto simple	Texto + porcentaje	Alerta visual/sonora

6.4.1. DISPOSICIÓN BÁSICA DE SOLUCIONES DEL DOMINIO DE CONTROL



6.4.2. EVALUACIÓN DE CONCEPTOS Y SELECCIÓN DEL CONCEPTO ÓPTIMO

ESCALA DE VALORACIÓN

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DEL DOMINIO DE CONTROL

N°	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	SOLUCIONES		
		S1	S2	S3
1	Capacidad de procesamiento	2	3	4
2	Precisión de detección	3	4	4
3	Portabilidad del sistema	4	3	2
4	Costo de tecnología	4	3	1
5	Facilidad de integración	4	3	2
6	Consumo energético	4	3	1
7	Complejidad del sistema	4	3	1
8	Disponibilidad de componentes	4	3	2
SUMA TOTAL		29	25	17



CONCEPTO
ÓPTIMO
S1

La Solución 1 (S1) obtiene el mayor puntaje total (29), destacando por su bajo costo, alta portabilidad, menor complejidad y consumo energético eficiente.

Es la alternativa más adecuada para el sistema Yaku-Nawi, considerando el equilibrio entre rendimiento, viabilidad económica y facilidad de implementación.

COMPARATIVO RÁPIDO DE LAS SOLUCIONES

S1 - Básica y eficiente	S2 - Equilibrada	S3 - Avanzada
✓ Menor costo	✓ Mejor precisión que S1	✓ Mayor precisión y estabilidad
✓ Fácil integración	✓ Resultados en porcentaje	✓ Alertas visuales/sonoras
✓ Bajo consumo energético	✓ Lógica más robusta	✓ Lógica adaptativa
✓ Ideal para aplicaciones simples	✗ Mayor consumo energético que S1	✗ Mayor costo
✗ Menor precisión que S2 y S3		✗ Mayor complejidad
		✗ Sin geolocalización integrada



6.5 DOMINIO DE SOFTWARE

El dominio de software define el comportamiento lógico del sistema Yaku-Nawi, desde la captura de imágenes hasta la transmisión y visualización de resultados, garantizando eficiencia, autonomía y confiabilidad.

RUTA LÓGICA DEL SISTEMA



OBJETIVO

Diseñar un dispositivo portátil capaz de detectar microplásticos PP y PET en playas y humedales mediante análisis de imágenes e inteligencia artificial.



6.5.1 DISPOSICIÓN BÁSICA DE SOLUCIONES DEL DOMINIO SOFTWARE

SOLUCIÓN 1 (S1) – RUTA AZUL

Calibración en laboratorio (fijo constante)



Grabación continua de vídeo



Filtros RGB básicos (detección de color)



Umbral de brillo (detección de partículas)



Texto plano (CSV)



Bluetooth (transmisión serial simple)



Reintento infinito (en caso de pérdida de datos)



Dashboard / Consola de texto (visualización de resultados)

Uso: Pruebas controladas en laboratorio donde la duración de la batería no es una limitación inmediata.

SOLUCIÓN 2 (S2) – RUTA VERDE

Monitoreo autónomo con IA (intervalos fijos)



Intervalos fijos de tiempo (captura periódica)



Filtros RGB básicos (mejora de imagen)



IA (Red Neuronal CNN) (clasificación de polímeros)



Archivo XML (estructura de datos)



HTTP POST vía Wi-Fi (envío de datos)



Reintento infinito (en caso de falla de conexión)



App con Semáforo de Alerta (visualización de resultados)

Uso: Boyas fijas en lagunas o humedales con acceso a red inalámbrica.

SOLUCIÓN 3 (S3) – RUTA ROJA

Monitoreo manual por evento (optimización)



Evento de sensor (inicio de captura)



Escala de grises (pre-procesamiento)



Umbral de brillo (detección de PET/PP)



Formato JSON (empaquetado ligero)



Bluetooth (transmisión de datos)



Redundancia en MicroSD (almacenamiento local)



App con Semáforo de Alerta (visualización de resultados)

Uso: Monitoreo manual por operarios en la orilla del mar.

6.5.2 EVALUACIÓN DE CONCEPTOS Y SELECCIÓN DEL CONCEPTO ÓPTIMO

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DEL DOMINIO SOFTWARE

N°	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	SOLUCIONES		
		S1 (Azul)	S2 (Verde)	S3 (Rojo)
1	Capacidad de procesamiento	1	3	3
2	Precisión de detección	3	3	3
3	Portabilidad del sistema	2	2	1
4	Costo de tecnología	3	2	1
5	Facilidad de integración	2	3	2
6	Consumo energético	3	2	1
7	Complejidad del sistema	3	3	3
9	Disponibilidad de componentes	3	3	1
SUMA TOTAL		20	21	15



CONCEPTO ÓPTIMO
S2

La Solución 2 (Ruta Verde) obtiene el mayor puntaje total (21), siendo la alternativa más adecuada para el sistema Yaku-Nawi por su equilibrio entre rendimiento, portabilidad, consumo energético y costo.



Nota: Las soluciones están diseñadas para ser modulares y adaptables según el escenario de uso y los recursos disponibles.

RUTA AZUL – S1 (Calibración en laboratorio)



• Grabación continua



• Bluetooth



• Filtros RGB básicos



• Reintento infinito



• Umbral de brillo



• Dashboard / Consola de texto



• Texto plano (CSV)

RUTA VERDE – S2 (Monitoreo autónomo)



• Intervalos fijos de tiempo



• HTTP POST vía Wi-Fi



• Filtros RGB básicos



• Reintento infinito



• IA (Red Neuronal CNN)



• App con Semáforo de Alerta

• Archivo XML

RUTA ROJA – S3 (Monitoreo por evento)



• Evento de sensor



• Bluetooth



• Escala de grises



• Redundancia en MicroSD



• Umbral de brillo



• App con Semáforo de Alerta

• Formato JSON

7. BOCETOS DE LOS 3 CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

7.1. BOCETO DEL CONCEPTO DE SOLUCIÓN 1

TÍTULO DEL BOCETO: DISCO TOROIDAL

Figura 13.1:
Vista perspectiva
general del Boceto 1.

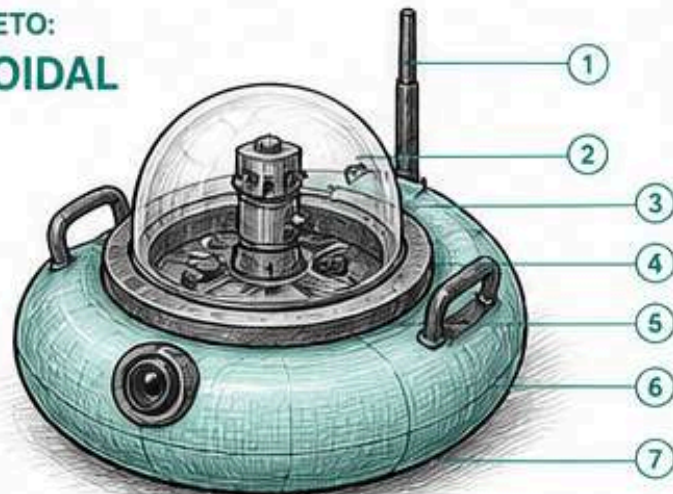
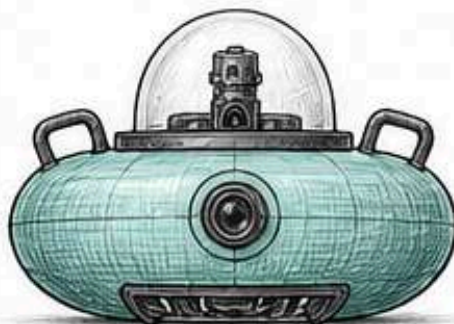


Figura 13.2:
Vista frontal del Boceto 1.



Figura 13.3:
Vista posterior del Boceto 1.



LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Antena	Plástico protector
2	Plataforma superior	ABS / Policarbonato
3	Cúpula protectora	Plástico técnico
4	Cámara + lente	PCB (ESP32 + batería)
5	Iluminación LED UV-A	Módulo LED (315-400 nm)
6	Rejilla filtrante	ABS / Policarbonato
7	Estructura inferior	ABS / TPR antideslizante

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

-  El dispositivo flota en la superficie del agua gracias a las almohadillas de la silicona en forma de disco toroidal, que brindan estabilidad y absorben pequeñas olas y movimientos.
-  La plataforma superior protege los componentes internos y permite su manipulación mediante las asas laterales, en la parte inferior la cúpula transparente protege la cámara y el sistema óptico, permitiendo la captura de imágenes de agua.
-  En la parte inferior, el agua ingresa a través de la rejilla filtrante, que retiene partículas y microplásticos, permitiendo su análisis mediante visión computacional.
-  El sistema electrónico procesa la información para detectar microplásticos y mostrar resultados. La estructura está sellada y protegida contra agua, humedad y salinidad.

7.2. BOCETO DEL CONCEPTO DE SOLUCIÓN 2

TÍTULO DEL BOCETO: CATAMARÁN MODULAR

Figura 14.1:
Vista perspectiva
general del Boceto 2.

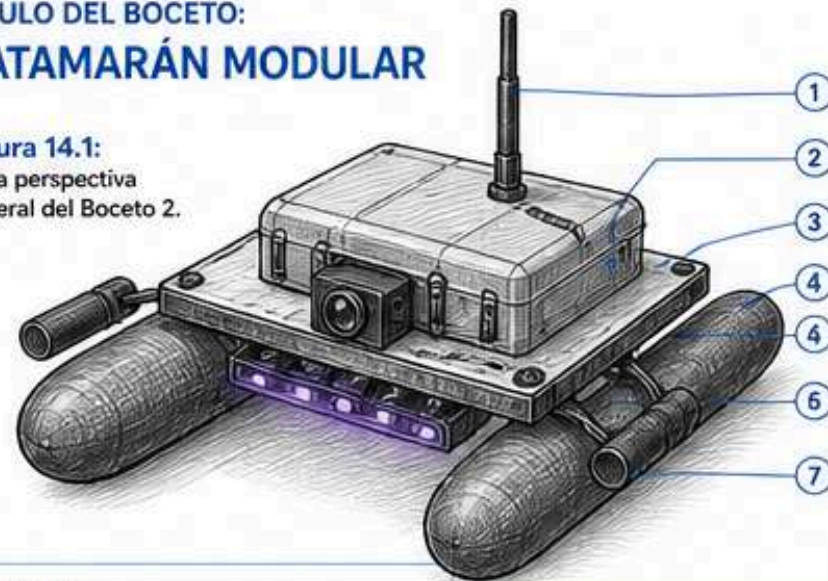


Figura 14.2:
Vista superior
del Boceto 2.

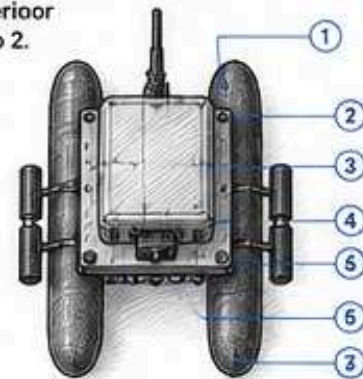
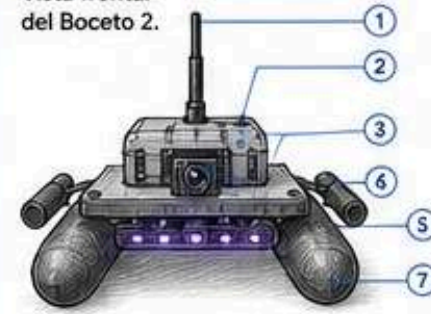


Figura 14.3:
Vista frontal
del Boceto 2.



LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Antena / comunicación	ABS / Policarbonato
2	Carcasa superior sellada	ABS / Policarbonato
3	Pontones flotantes (doble flotación)	Eva / espuma sellada
4	Cámara + lente + filtro	Vidrio óptico / plástico técnico
5	Iluminación LED UV-A	Módulo LED (315-400 nm)
6	Módulo electrónico (ESP32 + batería)	PCB
7	Estabilizadores laterales	Plástico técnico / goma

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

-  El dispositivo flota sobre el agua gracias a sus pontones, manteniendo estabilidad durante la operación.
-  Al activarse, la cámara captura imágenes de la superficie mientras los LED UV-A inducen fluorescencia en microplásticos.
-  Estas imágenes son procesadas por el sistema para detectar y estimar su presencia.
-  El equipo monitorea su estado en todo momento y finaliza el proceso al recibir la orden del usuario.

7.3. BOCETO DEL CONCEPTO DE SOLUCIÓN 3

TÍTULO DEL BOCETO: BOYA INTELIGENTE

Figura 15.1:
Vista perspectiva
general del Boceto 3.

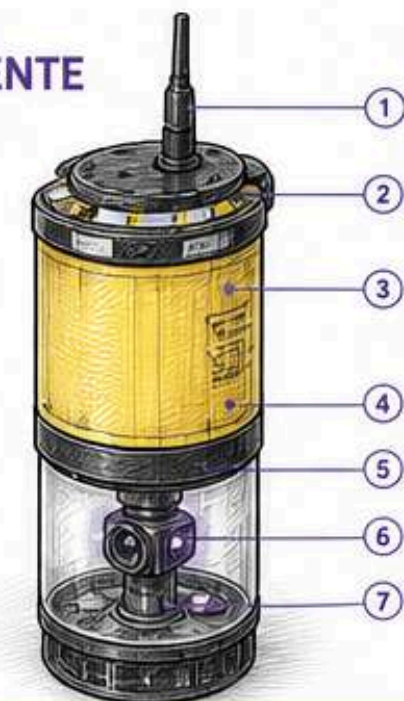
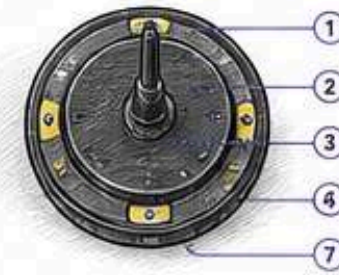


Figura 15.2:
Vista superior
del Boceto 3.



LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Antena / comunicación	ABS / Policarbonato
2	Carcasa cilíndrica principal	ABS / Policarbonato
3	Cúpula transparente inferior	Policarbonato / Acrílico
4	Cámara + lente + filtro óptico	Vidrio óptico / Plástico técnico
5	Sistema de iluminación LED UV-A	Módulo LED
6	Compartimento electrónico (ESP32 + batería)	PCB
7	Módulo de estabilidad interna (lastre)	Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

-  El dispositivo flota verticalmente, manteniendo la electrónica fuera del agua y el módulo de análisis parcialmente sumergido.
-  La cámara inferior, junto con la iluminación UV-A, captura imágenes del agua para detectar microplásticos.
-  El agua ingresa por rejillas filtrantes que concentran partículas, facilitando su identificación mediante visión computacional.
-  El sistema procesa la información, monitorea su estado y muestra resultados, operando dentro de una carcasa sellada resistente a humedad y salinidad.

8. EVALUACIÓN DE MATRIZ DE PUGH

La evaluación de soluciones se realiza mediante un análisis en función de criterios técnicos y económicos, asignando un peso relativo a cada criterio para determinar la solución óptima.

8.1. SELECCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICO/ECONÓMICOS

1 Función	2 Diseño y estabilidad	3 Resistencia	4 Ergonomía	5 Fabricación
6 Mantenimiento	7 Disponibilidad	8 Uso	9 Costos	10 Montaje

TABLA 2: PESO RELATIVO

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

TABLA 3: EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS		ALTERNATIVAS		
		SOLUCIÓN 1	SOLUCIÓN 2	SOLUCIÓN 3
1	Función	4	4	4
2	Diseño y estabilidad	4	4	2
3	Resistencia	4	2	4
4	Ergonomía	3	2	3
5	Fabricación	2	2	3
6	Mantenimiento	2	2	2
7	Disponibilidad	4	4	4
8	Uso	4	4	4
9	Costos	2	3	3
10	Montaje	3	2	2
PUNTAJE TOTAL		32	27	30

8.2. JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN 1

CS1: DISCO TOROIDAL



- ✓ Alta capacidad de captura y filtrado de microplásticos con cámara inferior y tamiz filtrante.
- ✓ Almohadillas de silicona que amortiguan el movimiento del agua.
- ✓ Estructura sellada y cúpula protectora frente a humedad y salinidad.
- ✓ Asas laterales que facilitan su manipulación y transporte.
- ✓ Equilibrio adecuado entre costo y complejidad.



FORTALEZAS PRINCIPALES:

Función, diseño y estabilidad, ergonomía, facilidad de montaje.

8.2.2. CONCEPTO DE SOLUCIÓN 2

CS2: CATAMARÁN MODULAR



- ✓ Iluminación UV-A que resalta microplásticos por fluorescencia.
- ✓ Diseño con pontones que brinda estabilidad y equilibrio.
- ✓ Componentes accesibles en el mercado.
- ✓ Requiere limpieza del sistema óptico y verificación de LEDs UV-A.
- ✓ Integración de múltiples componentes requiere ensamblaje cuidadoso.



FORTALEZAS PRINCIPALES:

Función (fluorescencia), estabilidad, disponibilidad.

8.2.3. CONCEPTO DE SOLUCIÓN 3

CS3: BOYA INTELIGENTE



- ✓ Combina iluminación UV-A y filtrado para mejorar la detección.
- ✓ Electrónica fuera del agua, protegida frente a humedad y salinidad.
- ✓ Diseño vertical compacto y adaptable al entorno acuático.
- ✓ Módulos diferenciados (sumergidos y no sumergidos).
- ✓ Mantenimiento del filtrado y módulo sumergido.



FORTALEZAS PRINCIPALES:

Protección de electrónica, detección efectiva, adaptabilidad.

8.3. CONCEPTO DE SOLUCIÓN ÓPTIMO



GANADOR: CONCEPTO DE SOLUCIÓN 1 (CS1) DISCO TOROIDAL

- ✓ Mayor puntaje total (32) en la matriz de Pugh.
- ✓ Destaca en función, diseño y estabilidad y ergonomía.
- ✓ Equilibrio adecuado entre costo y complejidad, siendo la opción más viable para su implementación y fabricación en masa.



El CS1 ofrece una detección eficiente de microplásticos, geometría estable en la superficie del agua y facilidad de manipulación, convirtiéndolo en la alternativa óptima para cumplir con los objetivos del proyecto.

PÚBLICO OBJETIVO

B2G
B2B

INSTITUCIONES
Municipalidades y autoridades
ambientales responsables del
monitoreo del agua.

B2P

USUARIOS TÉCNICOS
Investigadores, universidades y
centros de monitoreo ambiental que
realizan análisis de microplásticos.

B2C

BENEFICIARIOS
Comunidades costeras y
población local expuesta a la
contaminación por microplásticos.



Ministerio del Ambiente. (s.f.). Ministerio del Ambiente del
Perú [Página web]. Municipalidades y autoridades
ambientales responsables del monitoreo del agua.



Universidad Peruana Cayetano Heredia. (2025, julio 30). ¿Quieres ser científico?
Descubre qué carrera estudiar. Ministerio del Ambiente. (s.f.). Ministerio del
Ambiente del Perú [Página web]. Municipalidades y autoridades ambientales
responsables del monitoreo del agua.



MODELO DE NEGOCIO

Monetización B2B



Venta o licencia del sistema de detección a municipalidades, entidades ambientales y universidades.

Otros ingresos



- Servicios de monitoreo y análisis de microplásticos en agua.
- Soporte técnico



Capacitaciones



Talleres sobre monitoreo ambiental y uso del sistema.

Usuarios clave



Municipalidades, universidades, entidades ambientales y comunidades.

EQUIPO



Rebeca Cerdan



Marcelo Alarcon



Yakori Fernandez



Mariluz Quispe



Bruno Evangelista

